

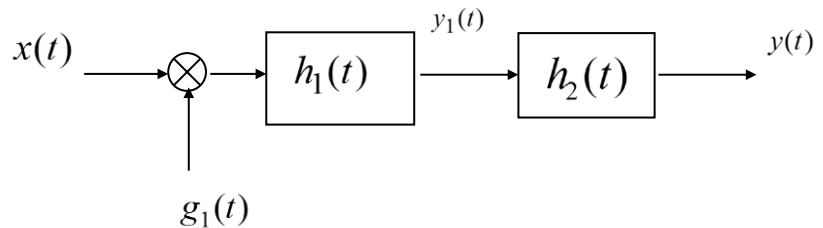
四、（15 分）已知一连续因果 LTI 系统 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + x(t)$ 。

$y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$, 输入 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 试求：

- (1) 求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (2) 零输入响应和零状态响应；
- (3) 求该系统的框图。

五、（10 分）已知系统如图所示，其中 $g_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 0.5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，子系统的单位冲激响应为

$$h_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n), h_2(t) = \frac{\sin \frac{3}{2}\pi t}{\pi t}, \text{ 系统输入 } x(t) = \cos \pi t. \text{ 试求子系统输出 } y(t)。$$



六、（5 分）设信号 $x(t)$ 经抽样所得的样值离散信号为 $x[n]$ （抽样周期为 T ，满足采样定理。），已知 $h[n] = \frac{\sin \pi(n-0.5)}{\pi(n-0.5)}$ ， $y[n] = x[n] * h[n]$ ，试说明 $y[n]$ 与信号 $x(t)$ 之间的关系，并说明理由。

七、(10 分)考虑某一个因果 LTI 系统为 $y''(t) + 7y'(t) + 12y(t) = x'(t) + a \cdot x(t)$ ，已知该系统对直流信号的响应为零。试求：

1. 确定 a 值；
2. 设输入信号如图所示，求输出信号。

